ВсОШ 2022, заключительный этап, 11 класс, задача 11.1

11.1. Назовём *главными делителями* составного числа $n$ два наибольших его натуральных делителя, отличных от $n$. Составные натуральные числа $a$ и $b$ таковы, что главные делители числа $a$ совпадают с главными делителями числа $b$. Докажите, что $a = b$.

(*А.С. Голованов*)

**Решение.** Пусть $n > k$ — главные делители числа $a$; тогда $a/n$ и $a/k$ — два наименьших делителя числа $a$, бóльших единицы. Пусть $p$ — наименьший простой делитель числа $a$, а $q$ — наименьший простой делитель $a$, кроме $p$ (если такой существует). Тогда $a/n = p$. Далее, $a/k$ — либо простое число (тогда это $q$), либо составное. Во втором случае единственным простым делителем числа $a/k$ является $p$, и потому $a/k = p^2$; этот случай реализуется ровно тогда, когда $a$ делится на $p^2$, причём $p^2 < q$ или $q$ не существует.

Итак, главные делители числа $a$ — это либо $a/p$ и $a/q$, либо $a/p$ и $a/p^2$. Покажем теперь, что по двум главным делителям $n > k$ составное число $a$ восстанавливается однозначно (откуда и следует требуемое). Если $n$ кратно $k$, то выполнен второй случай, и тогда $a = n^2/k$. Иначе выполнен первый случай, и тогда $a = \mathrm{НОК}(n, k)$.